DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

SISTEM BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA

Sulthan Musyaffa Putra Sadarisman — 103012400232 Aurel Betran Attala — 103012400292
Muhammad Miqdad Aditya — 103012400351 Aditya Putra Pratama — 103012400403

S1 Informatika — Telkom University — 2026

BAB I — Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini mendeskripsikan rancangan Sistem Booking Lapangan Olahraga berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan pada dokumen SKPL. Dokumen ini menjadi acuan bagi tahap implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem.

1.2 Ruang Lingkup

Perancangan mencakup 16 kebutuhan fungsional (RF-01 sampai RF-16) yang terbagi dalam tiga kelompok pengguna: pelanggan (registrasi, login, melihat lapangan dan jadwal, booking, pembayaran, status dan riwayat, pembatalan), admin (kelola lapangan, jadwal, booking, pelanggan, dan verifikasi pembayaran), serta pemilik/pengelola (laporan booking, transaksi, dan pendapatan).

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Keterangan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
RF	Kebutuhan Fungsional
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object Relational Mapping (Eloquent pada Laravel)

Istilah	Keterangan
PK / FK	Primary Key / Foreign Key

1.4 Referensi

- SKPL Sistem Booking Lapangan Olahraga, S1 Informatika Telkom University, 2026.
- Dokumentasi Laravel dan MySQL.

BAB II — Perancangan Global

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem berbasis web dan dibangun dengan pola **MVC** menggunakan framework Laravel. Pengguna mengakses sistem melalui peramban, permintaan diterima oleh *route*, diteruskan ke *controller*, yang memanggil *model* untuk mengakses database MySQL, lalu hasilnya ditampilkan melalui *view* (HTML, CSS, JavaScript).

Lapisan	Peran	Implementasi
View	Antarmuka pengguna	Blade template, HTML, CSS, JavaScript
Controller	Logika alur dan validasi permintaan	Class Controller Laravel
Model	Representasi data dan relasi	Eloquent Model
Database	Penyimpanan data	MySQL
Middleware	Autentikasi dan pembatasan hak akses per role	Middleware Laravel

2.2 Teknologi

Komponen	Teknologi
Database	MySQL
UI/UX	Figma
Bahasa Pemrograman	PHP

Komponen	Teknologi
Framework	Laravel
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
IDE	VS Code

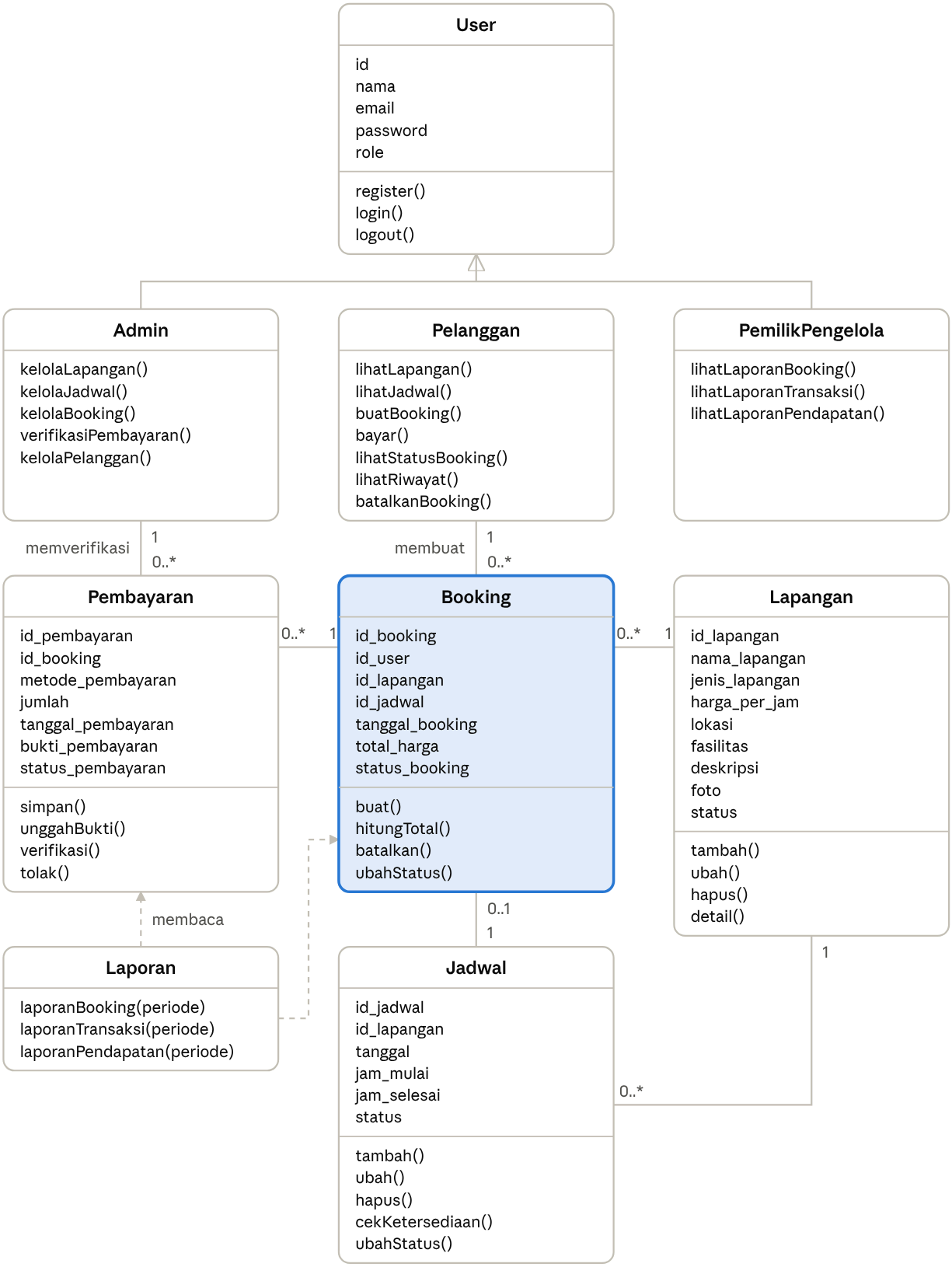
2.3 Hak Akses Berdasarkan Role

Role	Hak akses
Pelanggan	RF-01 sampai RF-10
Admin	RF-02, RF-11 sampai RF-15
Pemilik/Pengelola	RF-02, RF-16

BAB III — Perancangan Kelas

3.1 Class Diagram

Booking menghubungkan pelanggan, lapangan, jadwal, dan pembayaran



Garis solid = asosiasi (1 = satu, 0..* = nol atau banyak), segitiga kosong = pewarisan dari User.
Garis putus-putus = dependensi: Laporan membaca data Booking dan Pembayaran.

class diagram · 9 kelas, pewarisan dari User

Pelanggan, Admin, dan PemilikPengelola mewarisi User. Booking menjadi pusat karena mengaitkan pelanggan, lapangan, dan jadwal, lalu dibayar melalui Pembayaran dan dirangkum oleh Laporan.

(Class diagram disisipkan di bagian ini.)

3.2 Deskripsi Kelas Domain

User — menyimpan akun semua pengguna. Atribut: id, nama, email, password, role. Operasi: register(), login(), logout(). Kelas turunan:

- **Pelanggan** — melihatLapangan(), lihatJadwal(), buatBooking(), bayar(), lihatStatusBooking(), lihatRiwayat(), batalkanBooking().
- **Admin** — kelolaLapangan(), kelolaJadwal(), kelolaBooking(), verifikasiPembayaran(), kelolaPelanggan().
- **PemilikPengelola** — lihatLaporanBooking(), lihatLaporanTransaksi(), lihatLaporanPendapatan().

Lapangan — data lapangan olahraga. Atribut: id_lapangan, nama_lapangan, jenis_lapangan, harga_per_jam, lokasi, fasilitas, deskripsi, foto, status. Operasi: tambah(), ubah(), hapus(), detail().

Jadwal — ketersediaan waktu per lapangan. Atribut: id_jadwal, id_lapangan, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, status. Operasi: tambah(), ubah(), hapus(), cekKetersediaan(), ubahStatus().

Booking — transaksi pemesanan. Atribut: id_booking, id_user, id_lapangan, id_jadwal, tanggal_booking, total_harga, status_booking. Operasi: buat(), hitungTotal(), batalkan(), ubahStatus().

Pembayaran — pembayaran atas booking. Atribut: id_pembayaran, id_booking, metode_pembayaran, jumlah, tanggal_pembayaran, bukti_pembayaran, status_pembayaran. Operasi: simpan(), unggahBukti(), verifikasi(), tolak().

Laporan — kelas layanan (tanpa tabel sendiri) yang menyusun ringkasan dari data booking dan pembayaran. Operasi: laporanBooking(periode), laporanTransaksi(periode), laporanPendapatan(periode).

3.3 Relasi Antar Kelas

Relasi	Multiplisitas	Keterangan
Pelanggan – Booking	1 ke 0..*	Satu pelanggan dapat membuat banyak booking
Lapangan – Jadwal	1 ke 0..*	Satu lapangan memiliki banyak jadwal
Lapangan – Booking	1 ke 0..*	Satu lapangan dapat dipesan berkali-kali pada jadwal berbeda
Jadwal – Booking	1 ke 0..1	Satu jadwal hanya boleh dipesan satu booking aktif
Booking – Pembayaran	1 ke 0..*	Satu booking memiliki pembayaran (dapat lebih dari satu bila ditolak lalu diunggah ulang)
Admin – Pembayaran	1 ke 0..*	Admin memverifikasi pembayaran
Laporan – Booking, Pembayaran	dependensi	Laporan membaca data booking dan pembayaran

3.4 Nilai Status (Usulan)

SKPL belum merinci nilai status, sehingga berikut usulan perancangan yang dapat disesuaikan tim:

Entitas	Nilai status
Lapangan	aktif, nonaktif
Jadwal	tersedia, dibooking
Booking	menunggu_pembayaran, menunggu_verifikasi, terkonfirmasi, dibatalkan
Pembayaran	menunggu_verifikasi, diverifikasi, ditolak

3.5 Kelas Controller

Controller	Tanggung jawab	RF
AuthController	Registrasi, login, logout	RF-01, RF-02
LapanganController	Daftar, detail, dan pengelolaan lapangan	RF-03, RF-04, RF-11
JadwalController	Tampil dan kelola jadwal	RF-05, RF-12
BookingController	Buat, status, riwayat, batal, dan kelola booking	RF-06, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13
PembayaranController	Pembayaran dan verifikasi	RF-07, RF-14
PelangganController	Kelola data pelanggan	RF-15
LaporanController	Laporan booking, transaksi, pendapatan	RF-16

BAB IV — Perancangan Data

4.1 Skema Tabel

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT	PK, auto increment
nama	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(100)	Unik
password	VARCHAR(255)	Disimpan dalam bentuk hash
role	ENUM	pelanggan, admin, pemilik

lapangan

Kolom	Tipe	Keterangan
id_lapangan	BIGINT	PK
nama_lapangan	VARCHAR(100)	
jenis_lapangan	VARCHAR(50)	Futsal, badminton, basket, dan sebagainya
harga_per_jam	DECIMAL(12,2)	
lokasi	VARCHAR(255)	
fasilitas	TEXT	
deskripsi	TEXT	
foto	VARCHAR(255)	Path berkas foto
status	VARCHAR(20)	

jadwal

Kolom	Tipe	Keterangan
id_jadwal	BIGINT	PK
id_lapangan	BIGINT	FK ke lapangan
tanggal	DATE	
jam_mulai	TIME	
jam_selesai	TIME	
status	VARCHAR(20)	

booking

Kolom	Tipe	Keterangan
id_booking	BIGINT	PK
id_user	BIGINT	FK ke users
id_lapangan	BIGINT	FK ke lapangan

Kolom	Tipe	Keterangan
id_jadwal	BIGINT	FK ke jadwal
tanggal_booking	DATETIME	
total_harga	DECIMAL(12,2)	
status_booking	VARCHAR(30)	

pembayaran

Kolom	Tipe	Keterangan
id_pembayaran	BIGINT	PK
id_booking	BIGINT	FK ke booking
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	
jumlah	DECIMAL(12,2)	
tanggal_pembayaran	DATETIME	
bukti_pembayaran	VARCHAR(255)	Path berkas bukti
status_pembayaran	VARCHAR(30)	

4.2 Integritas Data

- Booking wajib terhubung ke lapangan dan jadwal (FK, aturan SKPL nomor 3).
- Pembayaran wajib terhubung ke booking (FK, aturan SKPL nomor 4).
- Pembuatan booking, perubahan status jadwal, dan penyimpanan pembayaran dijalankan dalam satu transaksi database agar konsisten (kebutuhan reliabilitas).

BAB V — Perancangan Alur Proses

5.1 Alur Membuat Booking dan Pembayaran (RF-06, RF-07, RF-14)

1. Pelanggan login, memilih lapangan, lalu melihat jadwal.
2. Pelanggan memilih jadwal berstatus *tersedia* dan mengirim booking.

3. Sistem memeriksa ulang ketersediaan jadwal, menghitung total harga (harga per jam dikali durasi), menyimpan booking berstatus *menunggu_pembayaran*, dan mengubah jadwal menjadi *dibooking*.
4. Pelanggan memilih metode pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran. Pembayaran berstatus *menunggu_verifikasi*.
5. Admin memeriksa bukti. Jika valid, pembayaran menjadi *diverifikasi* dan booking menjadi *terkonfirmasi*. Jika tidak, pembayaran menjadi *ditolak* dan pelanggan dapat mengunggah ulang.

5.2 Alur Pembatalan Booking (RF-10)

1. Pelanggan memilih booking pada halaman riwayat.
2. Sistem memeriksa bahwa booking belum dibatalkan.
3. Status booking menjadi *dibatalkan* dan jadwal dikembalikan ke *tersedia*.

Kebijakan batas waktu dan pengembalian dana tidak diatur dalam SKPL dan perlu disepakati lebih lanjut.

5.3 Alur Laporan (RF-16)

Pemilik/pengelola memilih jenis laporan dan periode. Sistem membaca data booking dan pembayaran, lalu menampilkan ringkasan. Laporan pendapatan hanya menghitung pembayaran berstatus *diverifikasi*.

BAB VI — Perancangan Antarmuka

Halaman	Pengguna	RF
Registrasi dan Login	Semua	RF-01, RF-02
Daftar Lapangan	Pelanggan	RF-03
Detail Lapangan	Pelanggan	RF-04
Jadwal Lapangan	Pelanggan	RF-05
Form Booking	Pelanggan	RF-06
Pembayaran dan Unggah Bukti	Pelanggan	RF-07
Status dan Riwayat Booking	Pelanggan	RF-08, RF-09, RF-10

Halaman	Pengguna	RF
Kelola Lapangan	Admin	RF-11
Kelola Jadwal	Admin	RF-12
Kelola Booking	Admin	RF-13
Verifikasi Pembayaran	Admin	RF-14
Kelola Pelanggan	Admin	RF-15
Laporan Booking, Transaksi, Pendapatan	Pemilik/Pengelola	RF-16

Desain visual rinci (wireframe dan mockup) dibuat pada Figma.

BAB VII — Perancangan Non-Fungsional

Aspek	Rancangan
Keamanan	Password di-hash (bcrypt bawaan Laravel), middleware per role, validasi input, proteksi CSRF, validasi tipe dan ukuran berkas bukti dan foto
Kinerja	Indeks pada kolom FK dan kolom tanggal, *eager loading* untuk menghindari query berulang
Usability	Antarmuka sederhana dan konsisten, pesan kesalahan yang jelas
Reliabilitas	Transaksi database pada proses booking dan pembayaran
Maintainability	Struktur modular MVC, penamaan konsisten, pemisahan tanggung jawab per controller

BAB VIII — Matriks Keterlacakan

RF	Kebutuhan	Kelas dan operasi	Controller	Halaman
RF-01	Registrasi	User.register()	AuthController	Registrasi

RF	Kebutuhan	Kelas dan operasi	Controller	Halaman
RF-02	Login	User.login()	AuthController	Login
RF-03	Daftar lapangan	Lapangan	LapanganController	Daftar Lapangan
RF-04	Detail lapangan	Lapangan.detail()	LapanganController	Detail Lapangan
RF-05	Lihat jadwal	Jadwal.cekKetersediaan()	JadwalController	Jadwal Lapangan
RF-06	Buat booking	Booking.buat(), hitungTotal()	BookingController	Form Booking
RF-07	Pembayaran	Pembayaran.simpan(), unggahBukti()	PembayaranController	Pembayaran
RF-08	Status booking	Booking	BookingController	Status Booking
RF-09	Riwayat booking	Booking	BookingController	Riwayat Booking
RF-10	Batal booking	Booking.batalkan()	BookingController	Riwayat Booking
RF-11	Kelola lapangan	Lapangan.tambah(), ubah(), hapus()	LapanganController	Kelola Lapangan
RF-12	Kelola jadwal	Jadwal.tambah(), ubah(), hapus()	JadwalController	Kelola Jadwal
RF-13	Kelola booking	Booking.ubahStatus()	BookingController	Kelola Booking
RF-14	Verifikasi pembayaran	Pembayaran.verifikasi(), tolak()	PembayaranController	Verifikasi Pembayaran
RF-15	Kelola pelanggan	Pelanggan	PelangganController	Kelola Pelanggan
RF-16	Laporan	Laporan	LaporanController	Laporan

BAB IX — Penutup

Dokumen DPPL ini menjabarkan rancangan arsitektur, kelas, data, alur proses, antarmuka, dan aspek non-fungsional Sistem Booking Lapangan Olahraga sebagai turunan dari SKPL. Seluruh kebutuhan RF-01 sampai RF-16 telah dipetakan ke kelas, controller, dan halaman pada matriks keterlacakan.